

闪烁体荧光衰减长度测量 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 刘建党

摘要 本实验通过对塑料闪烁计数器的测量, 深入探究了荧光在闪烁体传输过程中的衰减特性. 实验利用 ^{137}Cs 放射源在长塑料闪烁体不同距离 x 处进行数据采集, 并记录保持积分计数差值稳定的电压阈值 U . 实验结果显示, $\ln U$ 与 x 之间存在显著的线性关系. 经最小二乘法线性拟合, 求得该闪烁体的吸收系数 $\mu = 1.1271 \text{ m}^{-1}$, 进而计算出有效技术衰减长度 $L = 0.8873 \text{ m}$.

关键词 塑料闪烁体 放射源 光电倍增管 技术衰减长度 指数衰减

1. 引言

塑料闪烁计数器因其结构简单, 时间性能优良等特点, 在粒子物理和高能重离子核物理实验中得到了广泛应用. 它常被用作其他探测器的触发器或飞行时间谱仪的时间基点. 塑料闪烁体由塑料基体 (如苯乙烯) 与闪烁介质 (第一溶质, 第二溶质) 聚合而成. 本实验旨在通过对塑料闪烁计数器结构与性能的初步了解, 测量长塑料闪烁体技术衰减长度, 探究光在闪烁体传输过程中的指数衰减规律.

2. 实验原理

2.1 塑料闪烁体的发光机制

塑料闪烁体通常由苯乙烯基体、第一溶质 (如对联三苯) 和第二溶质 (如 POPOP, 即移波剂) 组成. 当带电粒子入射到闪烁体时, 能量传递过程如下:[1]

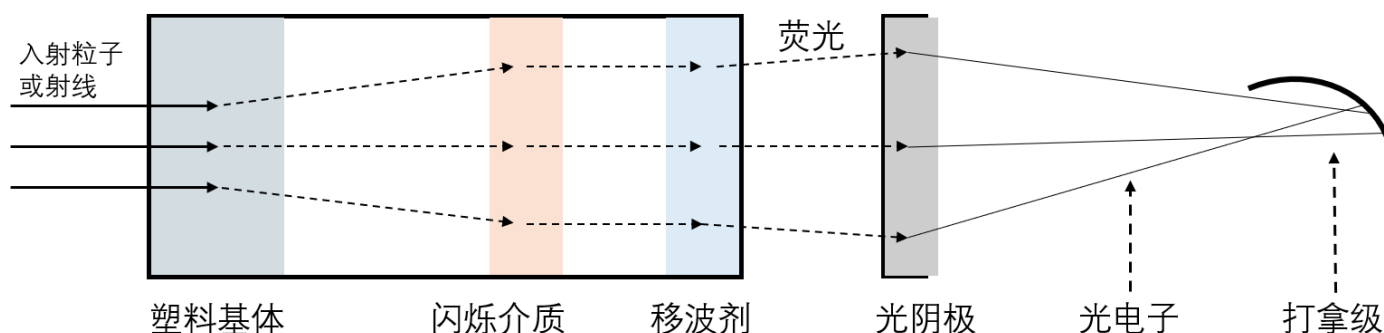


图 1 塑料闪烁体的发光原理

1. 入射粒子使基体分子激发.
2. 能量迅速转移给第一溶质分子, 其发光衰减时间约为 10^{-9} s .
3. 第一溶质退激时发出的光被移波剂吸收, 移波剂随后发出波长较长 (3500 至 4800 Å) 的可见光或紫光.

通过移波剂改变光子波长, 塑料闪烁体能够更好地匹配光电倍增管 (PMT) 光阴极的光谱响应特征.

2.2 物质对光的吸收与技术衰减长度

光在塑料闪烁体和光导中的传输遵循指数衰减规律. 设射线在闪烁体中产生的初生光强度为 I_0 , 经过距离 x 传输后的光强度为 I , 则满足:[2]

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

对其取对数可得:

$$\ln I = -\mu x + \ln I_0$$

其中 μ 为吸收系数. 我们定义吸收系数的倒数 $L = 1/\mu$ 为闪烁体的技术衰减长度. 它代表光强度衰减到初始值的 $1/e$ 时所经过的距离.

2.3 测量原理与电压脉冲

衰减后的光子被光电倍增管收集并转换为光电子, 经过多级打拿极倍增后在阳极产生输出电压脉冲. 在探测系统处于线性响应范围内时, 输出电压脉冲幅度 V 正比于光阴极收集到的光子强度 I , 即 $V = kI$. 故电压脉冲幅度随源到光阴极距离 x 的关系可表示为:

$$V = V_0 e^{-\mu x}$$

或线性化处理为:

$$\ln V = -\mu x + \ln V_0$$

通过改变放射源 (^{137}Cs) 在闪烁体表面的位置 x , 并测量对应的输出电压脉冲幅度 V , 即可利用最小二乘法对 $\ln V - x$ 曲线进行拟合, 从而计算出该闪烁体的有效技术衰减长度.

3.实验仪器与方法

3.1 实验仪器

单道闪烁能谱仪一套; 长塑料闪烁体一块 (带探头); ^{137}Cs 放射源一个

3.2 实验方法

3.2.1 探头检查与高压设置

用黑布将整个闪烁计数器包住, 联结仪器, 接通电源, 经检查无误后, 打开高压电源 开关预热 1—2 分钟, 打开高压开关, 逐步增加电压至 2100 V, 开定标器, 逐步掀开黑布, 观察本底计数有无明显增加. 若无明显增加, 说明闪烁计数器光密封性能好. 否则, 应立即关闭高压, 找出漏光部分, 用黑胶带重新密封, 重新检查漏光, 直到整个黑布去掉后本底计数没有明显增加为止.

3.2.2 测量有效技术衰减长度

调整放射源到探头的距离 x 分别为 20 cm, 调整电压阈值, 使得有放射源时的积分计数与五放射源时的本底积分计数的差值稳定在 $(20\,000 \pm 400)$, 记录此时的电压阈值. 以 10 cm 为步

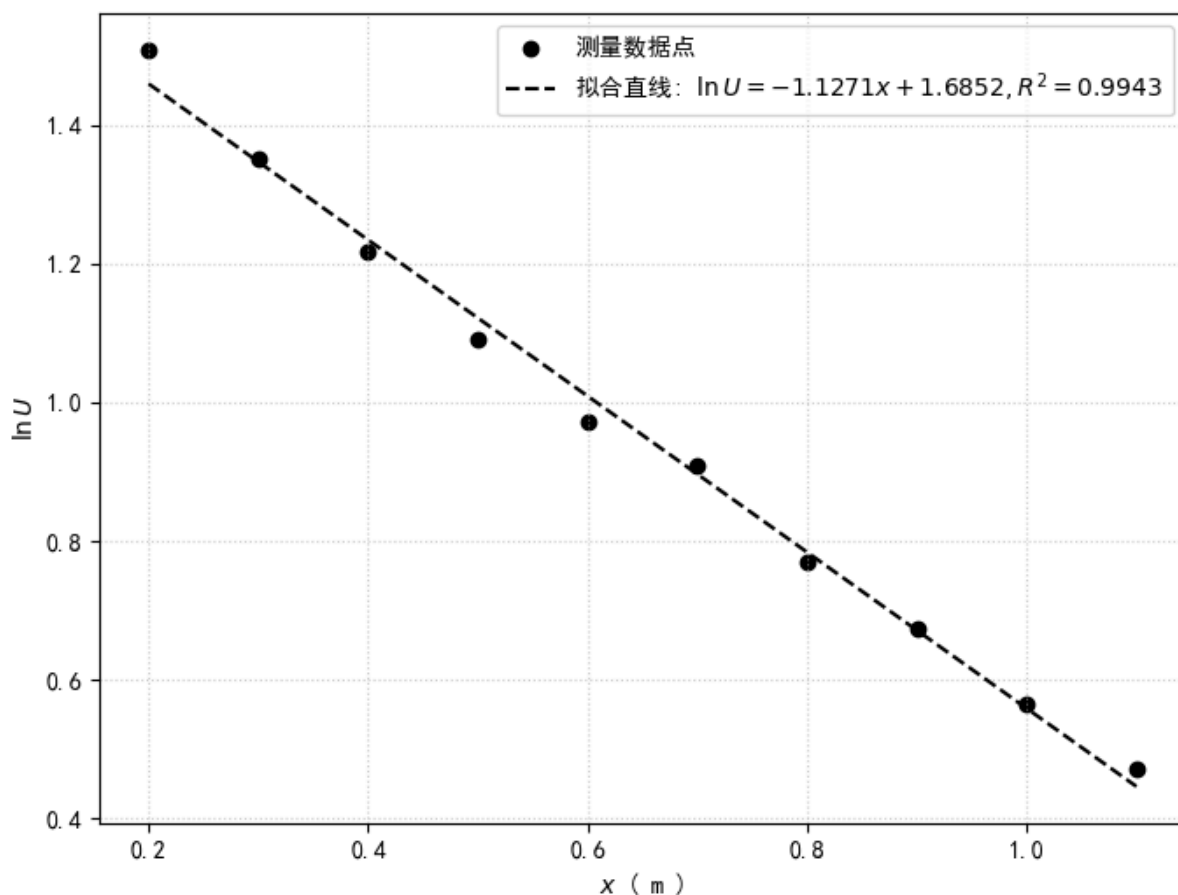
进逐步增加至 110 cm, 重复上述步骤, 记录下 10 组不同阈值电压 U . 根据实验所测量到的 x 和 U 的数据, 利用最小二乘法原理求出实验数据的拟合曲线和计算有效技术衰减长度.

4.实验结果与讨论

实验测得的数据如下表所示:

表 1 闪烁体技术衰减长度测量数据

距离 x (cm)	电压阈值 U (V)	本底计数 (N_0)	放射源计数 (N)	差值 (Δ)
20	4.52	989	21024	20035
		949	20744	19795
		947	20600	19653
30	3.86	1126	21423	20297
		1147	21224	20077
		1150	21067	19917
40	3.38	1265	21376	20111
		1309	21286	19977
		1340	21124	19784
50	2.98	1457	21431	19974
		1479	21332	19853
		1568	21558	19990
60	2.64	1661	21896	20235
		1743	21744	20001
		1756	21889	20133
70	2.48	1921	21975	20054
		1973	22123	20150
		1935	21865	19930
80	2.16	2110	22120	20010
		2171	22104	19933
		2131	22430	20299
90	1.96	2266	22145	19879
		2271	22127	19856
		2373	22244	19871
100	1.76	2659	22612	19953
		2581	22543	19962
		2614	22561	19947
110	1.60	2859	22944	20085
		2917	23143	20226
		2921	23078	20157

图 2 $\ln U - x$ 线性拟合图

拟合得到的直线为 $\ln U = -1.1271x + 1.6852$, 吸收系数 $\mu = 1.1271 \text{ m}^{-1}$. 塑料闪烁体的有效技术衰减长度为:

$$L = \mu^{-1} = 0.8873 \text{ m}$$

5. 思考题

5.1 如何改善闪烁体的有效技术衰减长度?

塑料闪烁体的光传输性能依赖闪烁体本身的性质和几何结构, 表面的抛光程度, 与包复物的反光情况. 可以从下面四个方面采取措施:

1. **几何结构:** 改变闪烁体的几何构型, 找到最大有效技术衰减长度的形状.
2. **表面处理:** 提高闪烁体表面的抛光程度, 减少光子在界面处的散射损失.
3. **包复材料:** 使用反射率更高的包复物, 以增强光子在全反射过程中的收集效率.
4. **材料纯度:** 优化塑料基体与溶质的聚合工艺, 减少内部杂质对光子的吸收.

5.2 如果在塑料闪烁体与光电倍增管之间插入光导, 对闪烁体的技术衰减长度有没有影响? 若有影响又是使它如何变化?

插入光导会对测量结果产生影响. 由于光导材料的吸收系数通常与闪烁体不同, 整个光路的等效吸收系数 μ 会发生改变. 通常来说, 插入光导增加了额外的传输距离和界面反射, 通常会使得到达光阴极的总光强减小, 从而减小测得的技术衰减长度. 然而, 如果光导的透光率等光学性质较好, 可以使得更多的光子折射到光电倍增管上, 则可能会增大测得的技术衰减长度.

5.3 用不同的放射源 (如 β 和 α 源) 测量闪烁体技术衰减长度时, 结果如何? 为什么?

理论上, 测得的闪烁体技术衰减长度应基本一致.

原因: 技术衰减长度通常只与闪烁体自身性质有关. 虽然 α 粒子和 β 粒子在闪烁体中的射程和电离密度不同, 但它们激发闪烁体后, 由第一溶质和移波剂最终发射出的光子波长分布 (3500 至 4800 Å) 是由材料自身的能级结构决定的. 由于传输的光子光谱特征一致, 介质对其的吸收系数 μ 也就保持不变.

5.4 与 G-M 计数管和 NaI (Tl) 闪烁计数器比较输出的电压脉冲前沿大小并说明原因.

塑料闪烁计数器的输出电压脉冲前沿最短 (速度最快).

1. 与 G-M 计数管比较: G-M 管依赖气体电离和放电过程, 离子的漂移速度较慢, 脉冲前沿通常在微秒 (μs) 量级. 而塑料闪烁体的发光衰减时间仅为纳秒 (10^{-9}s) 量级.
2. 与 NaI (Tl) 比较: NaI (Tl) 无机闪烁体的发光衰减时间较长 (约为 230 ns), 而塑料闪烁体由于其独特的能量转移机制, 时间性能显著更优.
3. 结论: 塑料闪烁体因其极短的发光时间常数, 能够产生前沿极窄的电压脉冲, 适合用于高时间分辨率的物理实验. [3]

6. 结论

本实验成功测量了长塑料闪烁体的有效技术衰减长度, 验证了光在闪烁介质中传输遵循的指数衰减规律. 实验数据表明, 在 20 cm 至 110 cm 的测量范围内, 拟合直线的判定系数 $R^2 = 0.9943$, 说明测量系统具有较高的线性度和可靠性. 最终测得的有效技术衰减长度为 $L = 0.8873\text{ m}$, 吸收系数为 $\mu = 1.1271\text{ m}^{-1}$, 这一结果符合塑料闪烁体的典型物理特性.

本实验进一步明确了塑料闪烁体优异的时间性能源于其纳秒级的发光衰减时间. 为进一步优化闪烁体的光传输效率, 实验讨论指出应从提高表面抛光度, 选用高反射率包复材料以及优化材料纯度等方面入手. 本实验不仅掌握了闪烁体性能测量的基本方法, 也为理解粒子探测器的工作机理奠定了基础.

参考文献

- [1] 《闪烁体荧光衰减长度测量实验讲义》.
- [2] 赵凯华 和 钟锡华, 光学 (重排本). 北京大学出版社.

[3] 王祝翔, 核物理探测器及其应用. 1964.

附: 原始数据

PB22030818		PB24000070		
刘等红		李若贤		
中国科学技术大学				
d/cm	V/V	N_0	N	Δ
20	4.52	989	21074	20035
		949	20744	19795
		947	20600	19653
		1126	21423	20297
30	3.86	1147	21224	20077
		1150	21067	19917
		1265	21376	20111
40	3.38	1309	21286	19977
		1340	21124	19784
		1457	21431	19974
		1479	21332	19853
50	2.98	1568	21558	19990
		1661	21896	20235
		1743	21744	20001
60	2.64	1756	21889	20133
		1921	21975	20254
		1973	22123	20150
70	2.38	1935	21865	19930

1101C-08 201412-2500

1101C-08 201412-2500

d/cm	V/V	N_0	N_1	Δ
80	2.16	2110	22120	20060
		2171	22104	19933
		2131	22430	20299
		2266	22145	19879
90	1.96	2271	22127	19856
		2373	22244	19871
		2659	22612	19953
		2581	22543	19962
100	1.76	2614	22561	19947
		2859	22944	20085
		2917	23143	20226
		2921	23078	20157
110	1.60			
				余
				3.31